



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM STUDI : D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

NAMA MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH	SATUAN KREDIT SEMESTER	SEMESTER	TGL. PENYUSUNAN
SISTEM OPERASI	RTI252004	2 SKS / 4 Jam	2	06 Februari 2026
OTORISASI	Kakel. Bidang Keahlian		Ka PRODI	
			Dr. Ely Setyo Astuti, S.T., M.T.	
Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah			
	S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. PP1 Menguasai konsep matematika terapan, pengetahuan dasar TIK (Algoritma, Pemrograman, Basis Data, jaringan komputer, dll), sains rekayasa, dan prinsip rekayasa dalam bidang TIK secara mendalam. KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.			
	Tujuan Belajar			
	TB1 Memahami dasar Sistem Operasi & melakukan instalasi Sistem Operasi (PP1); TB2 Menguasai Manajemen Perangkat Keras & Perintah Dasar Sistem Operasi (PP1); TB3 Memahami Dasar Input/Output dalam sistem operasi (PP1); TB4 Memahami Struktur Direktori & Operasi File dalam sistem operasi (PP1); TB5 Memahami Manajemen Proses dalam sistem operasi (PP1); TB6 Menguasai Bash Shell dan Programming dalam sistem operasi(PP1); TB7 Memahami Manajemen Memory & System Call dalam sistem operasi (PP1); TB8 Menguasai Manajemen File & User/Group dalam sistem Operasi (PP1); TB9 Menguasai Manajemen Servis & Aplikasi dalam sistem operasi (PP1);			
Diskripsi Singkat Mata	Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa menguasai instalasi sistem operasi dan administrasi sistem operasi			

Kuliah	
Materi Pembelajaran	1. Pengenalan Sistem Sistem Operasi & Instalasinya 2. Manajemen Perangkat Keras & Perintah Dasar Sistem Operasi 3. Dasar Input/Output 4. Struktur Direktori & Operasi File 5. Manajemen Proses 6. Bash Shell 7. Shell Programming 8. Manajemen Memory & System Call 9. Manajemen File & User/Group 10. Manajemen Layanan (Services) 11. Manajemen Aplikasi 12. Backup dan Pemulihan Sistem
Daftar Referensi	Utama : 1. A. Silberschatz, P. B. Galvin and G. Gagne, Operating System Concepts, 10th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2018. 2. William Stallings, Operating Systems, Internals and Design Principles, 9th Edition, Prentice Hall, 2017. Pendukung : 1.
Nama Dosen Pengampu	1. Dr. Yuri Ariyanto, S.Kom., M.Kom. 2. Agung Nugroho Pramuditha, ST., MT 3. Dian Hanifudin Subhi, S.Kom., M.Kom. 4. Muhammad Afif Hendrawan, S.Kom., MT. 5. Imam Fahrur Rozi, ST., MT
Matakuliah Syarat (Jika Ada)	

Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (SUB-CPMK)	Materi Pembelajaran	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengenalan Sistem Sistem Operasi & Instalasinya	RPS Dan Kontrak Kuliah - Konsep dasar dan fungsi sistem operasi - Sejarah dan evolusi sistem operasi Linux - Arsitektur kernel Linux - Distribusi Linux: variasi dan karakteristik - Proses instalasi Linux - Partisi disk dan sistem file	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Strategi Pembelajaran : pembelajaran kontekstual dan pemberian tugas Metode : Diskusi kelas dan kelompok, demo contoh penggunaan basis data	BT : 1x2x50 , PT : 1x2x60 , M: 1x2x50 ,	Mampu memahami konsep dasar dan arsitektur sistem operasi Linux, termasuk evolusi historisnya dan variasi distribusi	Rubrik: Hasil praktikum Kriteria : Rubrik Bentuk Penilaian : Hasil praktikum	- Kemampuan menjelaskan konsep-konsep kunci sistem operasi Linux - Pemahaman arsitektur kernel dan distribusi Linu	2%

		Linux Konfigurasi awal pasca-instalasi	Media : Komputer/LCD Projector Sumber Belajar : Materi dari e-learning : http://lsc.poline.ma.ac.id					
2	Manajemen Perangkat Keras & Perintah Dasar Sistem Operasi	- Deteksi dan konfigurasi perangkat keras di Linux - Modul kernel dan driver perangkat - Sistem file /dev dan udev - Perintah dasar terminal Linux (ls, cd, pwd, mkdir, rm, cp, mv) - Manipulasi teks dengan sed, awk, dan grep - Manajemen proses dengan ps, top, dan kill - Pemantauan sistem dengan	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Strategi Pembelajaran : pembelajaran kontekstual Metode : Diskusi kelas, demo contoh penggunaan basis data relasional Media : Komputer/LCD Projector Sumber Belajar :	BT : 1x2x50 , PT : 1x2x60 , M: 1x2x50 ,	Mampu memahami teknik-teknik manajemen perangkat keras dan penggunaan perintah dasar terminal untuk operasi sistem.	Rubrik: Hasil praktikum Kriteria : Rubrik Bentuk penilaian : Hasil praktikum	- Keahlian dalam menggunakan perintah terminal Linux - Kemampuan melakukan operasi sistem file dan manajemen proses - Efektivitas dalam mengonfigurasi dan mengelola perangkat keras	3 %

		free, df, du, dan iostat	Materi dari e-learning : http://lsc.poline.ma.ac.id					
3	Dasar Input/Output	- Konsep file descriptor di Linux - Pengalihan input/output standar (stdin, stdout, stderr) - Pipa (pipes) dan penggunaan operator - Redirecting output ke file (>, >>) -- documents dan strings - Penggunaan tee untuk output ganda	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Strategi Pembelajaran : pembelajaran berbasis masalah Metode : Diskusi, Problem Base Learning (PBL) Media : Komputer/LCD Projector Sumber Belajar : Materi dari e-learning : http://lsc.poline.ma.ac.id	BT : 2x2x50 , PT : 2x2x60 , M: 2x2x50 ,	Mampu memahami mekanisme input/output dan pengalihan data dalam lingkungan Linux	Rubrik: Hasil praktikum Kriteria : rubrik Bentuk Penilaian : Hasil praktikum	- Kualitas dan efisiensi script Bash yang dikembangkan - Kemampuan mengotomatisasi tugas administratif menggunakan shell scripting	2 %
4	KUIS 1	Materi minggu ke 1 sampai 3	Demo Hasil Kuis	BT : 2x2x50 ,	Mampu memahami materi minggu ke 1 sampai 3	Rubrik: Hasil praktikum	Hasil pengerjaan Kuis	5%

				PT : 2x2x60 ,		Kriteria : rubrik		
				M: 2x2x50 ,		Bentuk Penilaian : Hasil rancangan basis data dalam bentuk ER diagram		
5	Struktur Direktori & Operasi File	- Hierarki sistem file standar Linux (FHS) - Jenis-jenis file di Linux (regular, directory, symlink, device, dll) - Navigasi sistem file menggunakan command line - Operasi file lanjutan (chmod, chown, chgrp) - Hard links dan symbolic links - Pencarian file dengan find dan locate - Kompresi dan arsip file (tar,	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Strategi Pembelajaran : pembelajaran berbasis masalah Metode : Diskusi, Problem Base Learning (PBL) Media : Komputer/LCD Projector Sumber Belajar :	BT : 2x2x50 , PT : 2x2x60 , M: 2x2x50 ,	Mampu memahami struktur dan navigasi sistem file Linux, serta operasi file tingkat lanjut	Rubrik Hasil praktikum Kriteria : rubrik Bentuk Penilaian : Hasil praktikum	- Kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sistem - Efektivitas dalam monitoring dan optimalisasi kinerja sistem	3%

		gzip, zip)	Materi dari e-learning : http://lsc.poline.ma.ac.id					
6	Manajemen Proses	- Konsep proses dan thread di Linux - Siklus hidup proses - Penjadwalan proses dan prioritas - Sinyal proses dan penanganannya - Manajemen job (foreground dan background) - Penggunaan nice dan renice untuk prioritas proses - Monitoring proses dengan htop dan atop	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Strategi Pembelajaran : pembelajaran berbasis masalah Metode : Diskusi, Problem Base Learning (PBL) Media : Komputer/LCD Projector Sumber Belajar : Materi dari e-learning : http://lsc.poline.ma.ac.id	BT : 2x2x50 , PT : 2x2x60 , M: 2x2x50 ,	Mampu memahami Prinsip-prinsip manajemen proses dan thread, termasuk penjadwalan dan prioritas	Rubrik Hasil praktikum Kriteria : Rubrik Bentuk Penilaian : Hasil praktikum	- Implementasi solusi komprehensif untuk skenario administrasi sistem yang kompleks - Presentasi dan dokumentasi proyek	2 %
7	Bash Shell	Pengenalan Bash sebagai shell default di	Modalitas : Blended Learning	BT : 2x2x50 ,	Mampu memahami penggunaan dan kustomisasi Bash shell	Rubrik: Hasil	Kemahiran dalam	3%

		banyak distribusi Linux • Konfigurasi Bash (.bashrc, .bash_profile) • Variabel lingkungan dan PATH • Alias dan fungsi shell • Completion dan history Bash • Wildcard dan ekspansi nama file • Quoting dan escaping di Bash	Bentuk : Kuliah Strategi Pembelajaran : pembelajaran berbasis masalah Metode : Diskusi, Problem Base Learning (PBL) Media : Komputer/LCD Projector Sumber Belajar : Materi dari e-learning : http://lsc.poline.ma.ac.id	PT : 2x2x60 , M: 2x2x50 ,	untuk meningkatkan produktivitas.	praktikum Kriteria : Rubrik Bentuk Penilaian : Hasil praktikum	konfigurasi dan penggunaan Bash Shell • Kemampuan menulis dan debug shell script yang efektif dan efisien • Keterampilan dalam monitoring dan optimalisasi penggunaan memori	
8	UTS	UTS						20%
9	Bash Programming	• Dasar-dasar scripting Bash • Variabel dan parameter posisional • Struktur kontrol (if, for, while,	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah	BT : 2x2x50 , PT : 2x2x60 ,	Mampu memahami untuk mengotomatisasi tugas-tugas sistem menggunakan scripting Bash, mempelajari sintaks dasar, struktur kontrol, dan praktik terbaik dalam pengembangan script.	Rubrik Hasil praktikum Kriteria : rubrik	• Kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait shell dan scripting	2%

		case) • Fungsi dalam shell script • Pengolahan argumen command line • Debugging shell script • Best practices dalam shell scripting	Strategi Pembelajaran : pembelajaran berbasis masalah Metode : Diskusi, Problem Base Learning (PBL) Media : Komputer/LCD Projector Sumber Belajar : Materi dari e-learning : http://lsc.poline.ma.ac.id	M: 2x2x50'		Bentuk Penilaian : Hasil praktikum	• Analisis kritis terhadap penggunaan memori dan optimisasi system call	
10	Manajemen Memory & System Call	• Arsitektur memori di Linux • Manajemen memori virtual • Swap space dan konfigurasinya • Monitoring penggunaan memori • Pengenalan system call di Linux • Jenis-jenis system call	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Strategi Pembelajaran : pembelajaran berbasis masalah Metode :	BT : 2x2x50' PT : 2x2x60' M: 2x2x50'	Mampu memahami konsep-konsep fundamental tentang bagaimana Linux mengelola memori dan berinteraksi dengan hardware, mempelajari arsitektur memori Linux, konsep memori virtual, dan penggunaan swap space, mekanisme komunikasi antara user space dan kernel space.	Rubrik Hasil praktikum Kriteria : rubrik Bentuk Penilaian : Hasil praktikum	• Kemampuan memahami konsep-konsep fundamental tentang bagaimana Linux mengelola memori dan berinteraksi dengan hardware.	3%

		umum • Interaksi antara user space dan kernel space	Diskusi, Problem Base Learning (PBL) Media : Komputer/LCD Projector Sumber Belajar : Materi dari e-learning : http://lsc.poline.ma.ac.id				• Kemampuan mempelajari arsitektur memori Linux, konsep memori virtual, dan penggunaan swap space, mekanisme komunikasi antara user space dan kernel space	
11	Manajemen File & User/Group	• Sistem kontrol akses di Linux (permissions) • Access Control Lists (ACLs) • Manajemen user dan group (useradd, usermod, userdel, groupadd, etc.) • Konfigurasi sudo dan penggunaan su • Quota disk untuk users dan groups • Pengaturan	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Strategi Pembelajaran : pembelajaran berbasis masalah Metode : Diskusi, Problem Base Learning (PBL) Media : Komputer/LCD Projector	BT : 2x2x50 , PT : 2x2x60 , M: 2x2x50 ,	Mampu memahami tentang manajemen file dan group di sistem operasi linux	Rubrik Hasil praktikum Kriteria : rubrik Bentuk Penilaian : Hasil praktikum	Kemampuan dalam manajemen file dan group di sistem operasi linux	5%

			Sumber Belajar : Materi dari e-learning : http://lsc.poline.ma.ac.id					
12	KUIS 2							5%
13	Manajemen Layanan (Services)	• Pengenalan sistem init di Linux (SysV init, Upstart, systemd) • Konfigurasi dan manajemen layanan menggunakan system • Pembuatan dan kustomisasi unit file system • Manajemen dependensi layanan • Monitoring status layanan dan logging • Konfigurasi layanan jaringan (SSH, Apache, MySQL) • Otomatisasi start-up dan shutdown	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Strategi Pembelajaran : pembelajaran berbasis masalah Metode : Diskusi, Problem Base Learning (PBL) Media : Komputer/LCD Projector Sumber Belajar : Materi dari e-learning :	BT : 2x2x50 , PT : 2x2x60 , M: 2x2x50 ,	Mampu memahami pemahaman mendalam tentang arsitektur system dan manajemen layanan Analisis kritis terhadap strategi manajemen aplikasi dan backup	Rubrik Hasil praktikum Kriteria : rubrik Bentuk Penilaian : Hasil praktikum	Kemampuan dalam memahami arsitektur system dan manajemen layanan. Kemampuan dalam strategi manajemen aplikasi dan backup	5%

		layanan • Troubleshooting umum layanan Linux	http://lsc.poline.ma.ac.id					
14	Manajemen Aplikasi	• Sistem manajemen paket di Linux (apt, yum, dnf) • Instalasi, update, dan penghapusan software • Manajemen repositori software • Kompilasi software dari source code • Penggunaan container (Docker, Podman) untuk isolasi aplikasi • Manajemen dependensi aplikasi • Monitoring performa aplikasi	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Strategi Pembelajaran : pembelajaran berbasis masalah Metode : Diskusi, Problem Base Learning (PBL) Media : Komputer/LCD Projector Sumber Belajar : Materi dari e-learning : http://lsc.poline.ma.ac.id	BT : 2x2x50 , PT : 2x2x60 , M: 2x2x50 ,	Mampu memahami dalam mengimplementasikan solusi manajemen layanan kompleks, dalam manajemen aplikasi, merancang dan menjalankan strategi backup komprehensif	Rubrik Hasil praktikum Kriteria : rubrik Bentuk Penilaian : Hasil praktikum	Kemampuan dalam implementasi solusi manajemen layanan kompleks dalam manajemen aplikasi Kemampuan merancang dan menjalankan strategi backup	5%
15	Backup dan Pemulihan Sistem	• Strategi backup di lingkungan Linux	Modalitas : Blended Learning		Mampu memahami dalam melakukan troubleshooting layanan	Rubrik Hasil praktikum	• Kemampuan pemahaman mendalam	5%

		• Penggunaan tools backup (rsync, tar, dd) • Implementasi solusi backup terjadwal • Pemulihan sistem dari backup • Disaster recovery planning untuk sistem Linux	Bentuk : Kuliah Strategi Pembelajaran : pembelajaran berbasis masalah Metode : Diskusi, Problem Base Learning (PBL) Media : Komputer/LCD Projector Sumber Belajar : Materi dari e-learning : http://lsc.poline.ma.ac.id	BT : 2x2x50 , PT : 2x2x60 , M: 2x2x50 ,	dan aplikasi tingkat lanjut, analisis dan optimisasi performa sistem	Kriteria : rubrik Bentuk Penilaian : Hasil praktikum	tentang arsitektur systemd dan manajemen layanan • Kemampuan analisis kritis terhadap strategi manajemen aplikasi dan backup	
16	Tugas Besar Mahasiswa mampu memberikan progress tugas besar mata kuliah	Remastering sistem operasi berbasis Linux						5%
17	UAS	UAS						25%